

Guide de Préparation

EXIN

Cloud Computing Foundation

Édition Octobre 2012



Droits d'auteur © 2012 EXIN

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne saurait être publiée, reproduite, copiée, entreposée dans un système de traitement de données, ou diffusée sous quelque forme que ce soit, par impression, tirage de photos, microfilm, ou par n'importe quel autre procédé, sans l'autorisation écrite d'EXIN.



Table des matières

1.	Résumé	4
2.	Conditions de l'examen	6
3.	Liste des concepts de base	10
4.	Bibliographie	15

1. Résumé

Le cloud computing (ou l'informatique « en nuage ») désigne toute une offre de services liés aux technologies de l'information délivrée par Internet. Le cloud computing vient en soutien des ressources informatiques d'une entreprise grâce à des solutions de virtualisation flexibles dont les prestations sont clairement définies dans des accords de niveau de service.

Sommaire

L'Examen EXIN Cloud Computing Foundation requiert des candidats d'acquérir une bonne vue d'ensemble du cloud computing ainsi que de ses interactions avec les autres domaines liés à la gestion des informations. Une telle acquisition passe nécessairement par la maîtrise indispensable des concepts fondamentaux du cloud computing ainsi que par la connaissance des principes permettant de déployer, de structurer et de concevoir une plateforme dans le cloud.

Contexte

Cet examen s'inscrit dans le programme de certification EXIN et a été élaboré avec le concours d'experts internationaux du domaine.

Groupe ciblé

Cet examen s'adresse à toute personne jouant un rôle ou manifestant un intérêt dans l'utilisation et la gestion de services informatiques sur Internet. Sont donc visés le personnel des prestataires de services internes comme externes, leurs clients, ainsi que leurs responsables.

Pré requis

Aucun

Type d'examen

Questionnaire à choix multiples sur ordinateur ou sur papier

Estimation du temps d'étude requis

60 heures

Travaux pratiques

Sans objet

Durée de l'examen

60 minutes

Précisions sur l'examen

Nombre de questions :	40
Seuil de réussite :	65% (26 de 40)
Livre ou manuel autorisé :	non
Équipement électronique autorisé :	non

Exemples de question

Vous pouvez télécharger un examen blanc à l'adresse www.exin.com.

Training

Taille du groupe

25 participants maximum.

(Ne s'applique pas aux cours de formation en ligne)

Heures de contact

Cette formation se déroule sur 15 heures de cours minimum, qui comprennent les travaux en groupe, la préparation à l'examen et les pauses. Le travail personnel, le temps de transport pour se rendre aux cours ainsi que les pauses déjeuner ne sont pas inclus.

Formateurs

Vous trouverez une liste de nos formateurs agréés à l'adresse www.exin.com.

2. Conditions de l'examen

Les connaissances requises lors de l'examen sont plus amplement présentées dans les spécifications de l'examen. Le tableau ci-après récapitule les sujets abordés par le module (connaissances requises lors de l'examen). La pondération des différents sujets contrôlés lors de l'examen est exprimée en pourcentage de la note totale.

Conditions de l'examen	Spécifications de l'examen	Pondération (en %)
1. Les principes du cloud computing		30
	1.1 Le concept de cloud computing	
	1.2 L'évolution du Cloud Computing	
	1.3 Les architectures du Cloud Computing	
	1.4 Les avantages et les limites du cloud computing	
2. Mise en œuvre et gestion du cloud		20
	2.1 Construire du cloud environnement	
	2.2 Gestion des cloud services	
3. Utiliser le cloud		15
	3.1 Accéder au cloud	
	3.2 Cloud et les processus commerciaux	
	3.3 Le fournisseur de service et le cloud	
4. La sécurité et la conformité		20
	4.1 La sécurité dans le cloud	
	4.2 La confidentialité et l'identité	
5. Evaluation du cloud computing		15
	5.1 Argumentaire commercial	
	5.2 Mise en œuvre des évaluations	
Total		100

Contenu détaillé et pondération

1. Les principes du cloud computing (30%)

1.1 Le candidat comprend le concept de cloud computing (5%)

Le candidat est capable de :

- 1.1.1 Explique le cloud computing
- 1.1.2 Comparé les quatre principaux modèles de déploiement pour cloud computing (privé, public, communautaire et hybride)
- 1.1.3 Décrire les trois principaux types de solutions pour cloud computing (SaaS, PaaS et IaaS)

1.2 Le candidat connaît l'évolution du cloud computing (10%)

Le candidat est capable de :

- 1.2.1 Décrire les principaux concepts ayant donné naissance au cloud computing
- 1.2.2 Explique le rôle du réseau et des serveurs dans le cloud computing
- 1.2.3 Décrire le rôle d'Internet dans le cloud computing
- 1.2.4 Explique le rôle de la virtualisation dans le cloud computing
- 1.2.5 Décrire le rôle des services gérés dans le cloud computing

1.3 Le candidat comprend les architectures du cloud computing (10%)

Le candidat est capable de :

- 1.3.1 Explique la différence entre 'single purpose' et 'multitâche' architecture
- 1.3.2 Décrire la Architecture Orientée Service (SOA)

1.4 Le candidat connaît les avantages et les limites du cloud computing (5%)

Le candidat est capable de :

- 1.4.1 Identifier les principaux avantages du cloud computing
- 1.4.2 Identifier les principales limites du cloud computing

2. Mise en œuvre et gestion du cloud (20%)

2.1 Le candidat comprend la construction du Local Cloud environnement (10%)

Le candidat est capable de :

- 2.1.1 Décrire les principaux composants du Local Cloud environnement ainsi que leurs interactions
- 2.1.2 Décrire l'utilisation d'un réseau privé virtuel pour accéder à un réseau local de type LAN (Réseau local)
- 2.1.3 Décrire les risques de sécurité de connecter un réseau Local Cloud par l'internet public

2.2 Le candidat comprend les principes de gestion des services cloud (10%)

Le candidat est capable de :

- 2.2.1 Décrire l'utilisation de les principes IT Service Management dans un cloud environnement
- 2.2.2 Explique la gestion de les niveaux de service dans un cloud environnement

3. Utiliser le cloud (15%)

3.1 Le candidat comprend comment les utilisateurs accèdent au cloud (5%)

Le candidat est capable de :

- 3.1.1 Décrire comment accéder aux applications Web via un navigateur Web
- 3.1.2 Décrire l'architecture permettant d'accéder au cloud sur le Web
- 3.1.3 Décrire l'utilisation d'un Client thin
- 3.1.4 Décrire l'utilisation l'accès au cloud via les dispositifs mobiles

3.2 Le candidat comprend comment le cloud computing peut être utilisé pour les processus commerciaux (5%)

Le candidat est capable de :

- 3.2.1 Identifier l'impact du cloud computing à les processus principaux d'une organisation
- 3.2.2 Décrire le rôle des applications standard dans la collaboration

3.3 Le candidat comprend comment le fournisseur de service peut utiliser le cloud (5%)

Le candidat est capable de :

- 3.3.1 Expliquer comment utiliser le cloud computing changer la relation entre le vendeur et le client
- 3.3.2 Identifier les avantages et les risques des services cloud basés

4. La sécurité et la conformité (20%)

4.1 Le candidat comprend les risques de sécurité et de l'identité que pose le cloud computing (10%)

Le candidat est capable de :

- 4.1.1 Décrire les risques de la sécurité dans le cloud
- 4.1.2 Décrire les mesures atténuer les risques de la sécurité

4.2 Le candidat comprend la gestion de la confidentialité et l'identité (10%)

Le candidat est capable de :

- 4.2.1 Décrire les principaux aspects de la gestion des identités
- 4.2.2 Définir les problèmes de confidentialité et de conformité ainsi que les mesures de protection dans le cloud computing

5. Evaluation of cloud computing (15%)

5.1 Le candidat a saisi l'argumentaire de vente du cloud computing (10%)

Le candidat est capable de :

- 5.1.1 Décrire les coûts ainsi que les économies que peut générer le cloud computing
- 5.1.2 Décrire les principaux avantages opérationnels et humains du cloud computing

5.2 Le candidat est en mesure d'évaluer divers déploiements du cloud computing (5%)

Le candidat est capable de :

- 5.2.1 D'évaluer les facteurs de performance, les exigences en matière de gestion ainsi que les facteurs de satisfaction
- 5.2.2 D'évaluer les prestataires de services ainsi que les prestations qu'ils proposent en matière de cloud computing

3. Liste des concepts de base

Ce chapitre dresse une liste des termes que les candidats sont censés maîtriser à l'issue de la formation. Ces termes sont classés par ordre alphabétique en anglais (ils sont suivis d'une traduction en français). Les concepts dont les abréviations et les noms complets figurent dans la liste peuvent faire l'objet d'un contrôle distinct.

Prière de noter que la connaissance seule des termes ci-après ne suffit pas lors de l'examen ; le candidat doit impérativement comprendre les concepts que recouvre chacun de ces termes et être en mesure de citer quelques exemples.

Les termes supplémentaires font partie du cadre général de la gestion de l'information que le candidat est supposé connaître pour passer l'Examen EXIN Cloud Computing Foundation. Ces termes doivent être compris lorsqu'ils sont cités dans les questions de l'examen. Cependant, aucune question portant sur leur définition et leurs spécificités détaillées ne sera posée. Ces termes sont classés par ordre alphabétique en anglais (ils sont suivis d'une traduction en français). Les concepts dont les abréviations et les noms complets figurent dans la liste peuvent faire l'objet d'un contrôle distinct

Concepts principaux

Application hosting – Hébergement d'applications
Authentication
Backup service – Service de sauvegarde
Claim based solution – Solution orientée demandes
Client-Server – Client/serveur
Cloud Access architecture – Architecture d'accès au Cloud
Cloud computing
Cloud presence – Présence dans le Cloud
Common Internet File System (CIFS) – Protocole CIFS
Compliance – Conformité
Confidentiality – Confidentialité
Distributed Denial of Service (DDOS) – Dénier de service distribué (DDOS)
Denial-of-service attack – Attaque par déni de service distribué
Deployability – Déployabilité
Digital identity – Identité numérique
Distributed Management Task Force (DMTF) – Groupe de travail distribué de gestion (DMTF)
Encrypted federation – Fédération codée
Extensible Markup Language (XML) – Langage XML (langage de balisage extensible)
Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) – Protocole XMPP (protocole extensible de messagerie et de présence)
Extranet
Failover – Basculement

Federation – Fédération
Guest operating system – Système d'exploitation hôte
Hybrid cloud – Cloud hybride
Hyper Text Markup Language (HTML) – Langage HTML (langage de balisage hypertexte)
Hypervisor – Hypervisor
Identity – Identité
Identity Management – Gestion des identités
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) – Infrastructure en tant que service (IaaS)
Instant messaging (IM) – Messagerie instantanée
Instant Messaging and Presence Service (IMPS) – Service de messagerie instantanée et de présence (IMPS)
Integrity – Intégrité
Internet Protocol Security (IPSec) – Protocole de sécurité Internet (IPSec)
Interoperability – Interopérabilité
Intranet
IT Infrastructure – Infrastructure TI
IT Service – Service TI
JavaScript
Latency – Temps d'attente
Local Area Network (LAN) – Réseau local (LAN)
Location independent – Nomade
Mainframe – Macro-ordinateur
Man-in-the-middle attack – Attaque par personne interposée
Memory – Mémoire
Messaging protocol – Protocole de messagerie
Microcomputer – Micro-ordinateur
Middleware – Logiciel de couche intermédiaire
Migration – Migration
Minicomputer – Mini-ordinateur
Mobile device – Dispositif mobile
Mobility – Mobilité
Multimedia Message Service (MMS) – Service de messages multimédias (MMS)
Multiprocessing – Multitraitement
Multi-programming – Multiprogrammation
Multipurpose architecture – Architecture multitâches
Multi-sides – multi-côtés
Multi-user – Multi-utilisateurs
Network – Réseau
Network Attached Storage (NAS) – Stockage en réseau NAS
Network Infrastructure – Infrastructure de réseau
Network protocol – Protocole de réseau
Online games – Jeux en ligne
Open System Interface (OSI) – Interface OSI

Open Virtualization Format (OVF) – Format OVF
OpenID
Operating System – Système d'exploitation
Operational benefit – Avantage opérationnel
Pay-as-you-go model – Modèle *Pay-as-you-go*
Performance factors – Facteurs de performance
Permissive federation – Fédération permissive
Personal Identifiable Information – Données personnelles
Platform-as-a-service (PaaS) – Plateforme en tant que service (PaaS)
Portability - Portabilité
Privacy - Confidentialité
Privacy notice – Charte de confidentialité
Private cloud – Cloud privé
Protocol Analyzer – Analyseur de protocole
Public cloud – Cloud public
Recovery – Reprise
Redundancy – Redondance
Remote datacenter – Centre de données à distance
Replication – Reproduction
Risk – Risque
Satisfaction factors – Facteurs de satisfaction
Scalability – Extensibilité
Scripting language – Langage de script
Security – Sécurité
Server -Serveur
Service Level – Niveau de service
Service Level Agreement (SLA) – Accord sur les niveaux de services (SLA)
Service Oriented Architecture (SOA) – Architecture orientée services (SOA)
Short Message Service (SMS) – Service SMS
Single sign-on – Authentification unique
Software-as-a-service (SaaS) – Logiciel en tant que service (SaaS)
Staffing benefit – Avantage humain
Stakeholder – Partie prenante
Subcontracted supplier – Sous-traitant
Supplier (management) – (gestion de) Fournisseur
Supplier contract – Contrat de fournitures
Support – Support
Thin client – Client thin
Throughput – Débit
Tiered architecture – Architecture à niveaux
Time to Value – Rentabilité
Time-to-market – Délai de mise sur le marché
Total Cost of Ownership (TCO) – Coût total de possession (TCO)
Traceability – Traçabilité

Track – Suivi
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) – Protocole TCP/IP
(protocole de contrôle des transmissions / Internet)
Utility – Service public
Verified federation – Fédération vérifiée
Video telecommunication – Télécommunication par vidéo
Virtual Machine (VM) – Machine virtuelle (VM)
Virtual Private Network (VPN) – Réseau privé virtuel (VPN)
Virtualization – Virtualisation
Virtualized environment – Environnement virtualisé
Web browser – Navigateur Web
Web frontend – Web frontal

Termes supplémentaires

Application
Audit
Availability – Disponibilité
Backup – Sauvegarde
Bandwidth – Bande passante
Blog
Business logic – Logique métier
Bytes per second (Bps) – Octets par seconde (Bps)
Cell phone – Téléphone portable
Client
Common carrier – Opérateur de télécommunications
Cost – Coût
Customer – Client
Customer Relation Management tool – Outil de gestion de la relation clientèle
Data center – Centre de données
Database – Base de données
Datacenter architecture – Architecture du centre de données
E-commerce – Commerce électronique
Economical benefit – Avantage économique
E-mail – email, messagerie électronique
Frame relay network – Réseau à relais de trames
Green IT – TI (Technologies de l'information) vertes
Hardware – Equipement informatique
Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – Institut des Ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE)
JavaScript
Memory - Mémoire
National Security Agency (NSA) – Agence nationale de sécurité (NSA)
Open Cloud Consortium (OCC) – Consortium Open Cloud (OCC)
Pretty Good Privacy (PGP) – Logiciel de cryptage (PGP)

Processing – Traitement
Protocol Analyzer – Analyseur de protocole
Slide share – Partage de diapositives
Smartphone
Social media – Réseaux sociaux
Software – Logiciel
Storage – Stockage
Storage Management Initiative-Specification (SMI-S) – Spécification SMI-S
(initiative de norme de gestion du stockage)
System Management Architecture for System Hardware (SMASH) – Ensemble
de spécifications (SMASH)
User – Utilisateur
Video telecommunication – Télécommunication par vidéo
Virtualization Management Initiative (VMAN) – Initiative de gestion de la
virtualisation
Virus (infection) – Virus (infection)
Voice-over-IP (VoIP) – Voix sur IP (VoIP)
Web Service Management (WS-MAN) – Gestion des services Web
Web-based Enterprise Management (WBEM) – Gestion d'entreprise sur le Web
(WBEM)
Webmail – Messagerie Web
Website – Site Web
Wiki – Site Wiki
Wikispaces – Espaces Wiki

4. Bibliographie

A J.W. van den Bent (ed.) and M. van der Steeg
EXIN CLOUD Computing Foundation – Workbook
EXIN, 2012
ISBN: 978 90 8753 8163

B EXIN (ed.)
Body of knowledge EXIN Cloud Computing Foundation
EXIN, 2012

Bibliographie complémentaire :

C Chris Harding
Cloud Computing For Business, The Open Group Guide
Van Haren Publishing, 2011
ISBN: 978 90 8753 657 2

D Dimitris N. Chorafas
Cloud Computing Strategies
CRC Press, 2011
ISBN: 978 1 4398 3453 4

E Romain Hennion, Hubert Tournier et Eric Bourgeois
Cloud computing. Décider – Concevoir – Piloter – Améliorer
Eyrolles, 2012
ISBN13 : 978-2-212-13404-9
EAN13 : 9782212134049
ISBN10 : 2-212-13404-5

Remarque : l'ouvrage **A**, le manuel, présente le contenu du module aux candidats. L'Ouvrage **B**, **Body of knowledge** contient le matériel destiné aux formateurs et il est accessible aux prestataires de formation agréés par EXIN.

Le matériel EXIN de formation de base sur le Cloud est également accessible à ces mêmes prestataires sous la forme d'un jeu de diapositives.

Relation bibliographie et les spécifications de l'examen

Conditions de l'examen	Spécifications de l'examen	Id documentation de référence	Référence de la documentation
1	1.1	A:	1
	1.2	A:	1
	1.3	A:	1
	1.4	A:	1
2	2.1	A:	2
	2.2	A:	2
3	3.1	A:	3
	3.2	A:	3
	3.3	A:	3
4	4.1	A:	4
	4.2	A:	4
5	5.1	A:	5
	5.2	A:	5

Contacteur EXIN

www.exin.com



We turn skills into reputation